

习题 2.6

第 1 题

求下列函数的 n 阶导数 (n 为正整数)。

(1) $y = x^n$ 。

解: 每次求导使幂次减一, 依次得到系数 $n, n(n-1), \dots, n!$, 所以 $y^{(n)} = n!$ 。

(2) $y = e^x$ 。

解: 每次求导仍为 e^x , 故 $y^{(n)} = e^x$ 。

(3) $y = 1/(1+x)$ 。

解: 连续求导的规律为

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}, \quad x \neq -1.$$

此式对 $n=1$ 成立; 再求一次导数即得到 $n+1$ 的公式, 故由归纳法成立。

(4) $y = 1/[x(x+1)]$ 。

解: 先分解为 $1/x - 1/(x+1)$, 逐项使用幂函数高阶求导式, 得

$$y^{(n)} = (-1)^n n! \left[\frac{1}{x^{n+1}} - \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right], \quad x \neq 0, -1.$$

第 2 题

设 $y = e^x \cos x$, 证明 $y'' - 2y' + 2y = 0$ 。

证明: $y' = e^x(\cos x - \sin x)$, $y'' = -2e^x \sin x$ 。代入得

$$-2e^x \sin x - 2e^x(\cos x - \sin x) + 2e^x \cos x = 0.$$

第 3 题

设 $y = (x - 3)/(x + 4)$ ($x \neq -4$) , 证明 $2(y')^2 = (y - 1)y''$ 。

证明: 写成 $y = 1 - 7/(x + 4)$, 于是 $y' = 7/(x + 4)^2$ 、 $y'' = -14/(x + 4)^3$, 故

$$2(y')^2 = \frac{98}{(x + 4)^4} = \left(-\frac{7}{x + 4}\right) \left(-\frac{14}{(x + 4)^3}\right) = (y - 1)y''.$$

第 4 题

设 $y = (1 - x)(2x + 1)^2(3x - 1)^3$, 求 $y^{(6)}$ 、 $y^{(7)}$ 。

解: 这是六次多项式, 最高次项为 $(-x)(4x^2)(27x^3) = -108x^6$ 。六阶导数消去所有低次项, 因此

$$y^{(6)} = -108 \cdot 6! = -77760, \quad y^{(7)} = 0.$$

第 5 题

若 $y = e^{\lambda x}$ 满足 $y'' + py' + qy = 0$ (p, q 为常数) , 求 λ 。

解: $y' = \lambda e^{\lambda x}$ 、 $y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}$ 。因为 $e^{\lambda x} \neq 0$, 条件等价于 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$, 故

$$\lambda = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}.$$

若要求实数 λ : $p^2 > 4q$ 时有两个值, 等号时一个值, $p^2 < 4q$ 时无实数解; 允许复数时上述公式仍成立。

第 6 题

飞轮转角 $\theta = t^3 - 2t^2 + 3t - 1$, 求角速度与角加速度。

解: 分别为一、二阶时间导数:

$$\omega(t) = 3t^2 - 4t + 3, \quad \alpha(t) = 6t - 4.$$

第 7 题

设 $f(x) = (1-x)^{-n}$, n, k 为正整数, 求 $f^{(k)}(0)$ 。

解: 连续求导, 每次产生正系数并使负指数绝对值加一:

$$f^{(k)}(x) = n(n+1) \cdots (n+k-1)(1-x)^{-n-k}.$$

故 $f^{(k)}(0) = (n+k-1)!/(n-1)!$ 。

第 8 题

设 $y = x^2 \ln(1+x)$, 求 $y^{(50)}$ 。

解: 对 $m \geq 1$, $[\ln(1+x)]^{(m)} = (-1)^{m-1}(m-1)!/(1+x)^m$ 。莱布尼茨公式只有 x^2 的零、一、二阶导数对应项非零, 故

$$\begin{aligned} y^{(50)} &= x^2 \frac{-49!}{(1+x)^{50}} + 50(2x) \frac{48!}{(1+x)^{49}} + \binom{50}{2} 2 \frac{-47!}{(1+x)^{48}} \\ &= \frac{47!}{(1+x)^{50}} [-2352x^2 + 4800x(1+x) - 2450(1+x)^2]. \end{aligned}$$

因此

$$y^{(50)} = -\frac{2 \cdot 47!(x^2 + 50x + 1225)}{(1+x)^{50}}, \quad x > -1.$$

第 9 题

验证 $y = C_1 e^{ax} + C_2 e^{bx}$ 满足 $y'' - (a+b)y' + aby = 0$ 。

证明: 对 e^{rx} , 代入左端得 $[r^2 - (a+b)r + ab]e^{rx} = (r-a)(r-b)e^{rx}$ 。 $r = a, b$ 时均为零, 由微分运算的线性性, 任意线性组合亦满足方程。

第 10 题

验证 $y = (C_1x + C_2)e^{ax}$ 满足 $y'' - 2ay' + a^2y = 0$ 。

证明：

$$y' = [C_1 + a(C_1x + C_2)]e^{ax},$$

$$y'' = [2aC_1 + a^2(C_1x + C_2)]e^{ax}.$$

代入左端, C_1 项和 $C_1x + C_2$ 项的系数分别为 $2a - 2a = 0$ 、 $a^2 - 2a^2 + a^2 = 0$, 故等式成立。

第 11 题

验证 $y = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t$ 满足 $y'' + \omega^2 y = 0$ 。

证明：对 t 求两次导数,

$$y'' = -\omega^2 C_1 \cos \omega t - \omega^2 C_2 \sin \omega t = -\omega^2 y,$$

移项即得所要验证的方程。